

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ
Кировское областное государственное профессиональное образовательное
бюджетное учреждение
«Слободской колледж педагогики и социальных отношений»

ОТЧЕТ

по производственной практике

ПМ.04.Сопровождение и обслуживание программного обеспечения компьютерных систем

Студент

Группа 23П-1

Специальность 09.02.07 Информационные
системы и программирование

Руководитель практики от колледжа:

Калинин Арсений Олегович

Руководитель практики от организации:

подпись

УТВЕРЖДАЮ:

Директор

Наименование организации

подпись

расшифровка

М. П.

2026 уч. год

Содержание

1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)
2. Описание рабочего места
3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.
4. Описание выполненных видов работ
 1. Установить предложенное программное обеспечение
 2. Обосновать вариант конфигурации
 3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей
 4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами
 5. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств
 6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения
 7. Предложить варианты модификации программного обеспечения
 8. Сохранить результаты в системе контроля версий
 9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения
 10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне.
 11. Тестирование программного обеспечения
5. Руководство оператора
6. Заключение.
7. Приложения к отчету: диск со всеми подтверждающими материалами, отчет в электронном виде, презентация для выступления и др. материалы.

Введение

Целью производственной практики является закрепление теоретических знаний и получение практических навыков по сопровождению, установке и настройке программного обеспечения, обеспечению его совместимости, защите и тестированию. В ходе практики были выполнены работы по установке предложенного ПО (Moodle, 1С:Предприятие с конфигурацией «Управление торговлей», антивирусная программа 360 Total Security, CMS-система WordPress, дополнительное ПО), сборке программы с открытым исходным кодом, настройке Active Directory, организации прав доступа, настройке политик безопасности и тестированию работоспособности. Все действия выполнялись в виртуальной среде на базе операционной системы Windows Server 2019 Standard Core, что позволило смоделировать реальную инфраструктуру предприятия.

- 1. Характеристика объекта практики (юридический адрес, специализация, структура)**
- 2. Описание рабочего места**
- 3. Состав программного и технического обеспечения, имеющегося на предприятии, их назначение.**

4. Описание выполненных видов работ

1. Установить предложенное программное обеспечение

В соответствии с заданием был выполнен процесс установки следующих программных продуктов:

- a. **Веб-сервер XAMPP** (включает Apache, MariaDB, PHP) – для обеспечения работы веб-приложений. Выбор пал на XAMPP из-за его простоты и распространённости в учебных целях.
- b. **Система управления обучением Moodle 5.0** – установлена вручную путём размещения файлов в директории веб-сервера (C:\xampp\htdocs\moodle) и настройки через веб-установщик.
- c. **CMS WordPress** – установлен аналогично Moodle на том же веб-сервере для создания корпоративного сайта.
- d. **1С:Предприятие (учебная версия)** – установлена с помощью стандартного инсталлятора, также была развёрнута демонстрационная база «Управление торговлей».
- e. **Антивирус 360 Total Security** – установлен для обеспечения антивирусной защиты в режиме реального времени.
- f. **Дополнительное ПО:** на виртуальную машину установлены средства для управления (PowerShell, утилиты администрирования Active Directory), на основном ПК – всё необходимое для тестирования (браузер, доступ к виртуальной машине).

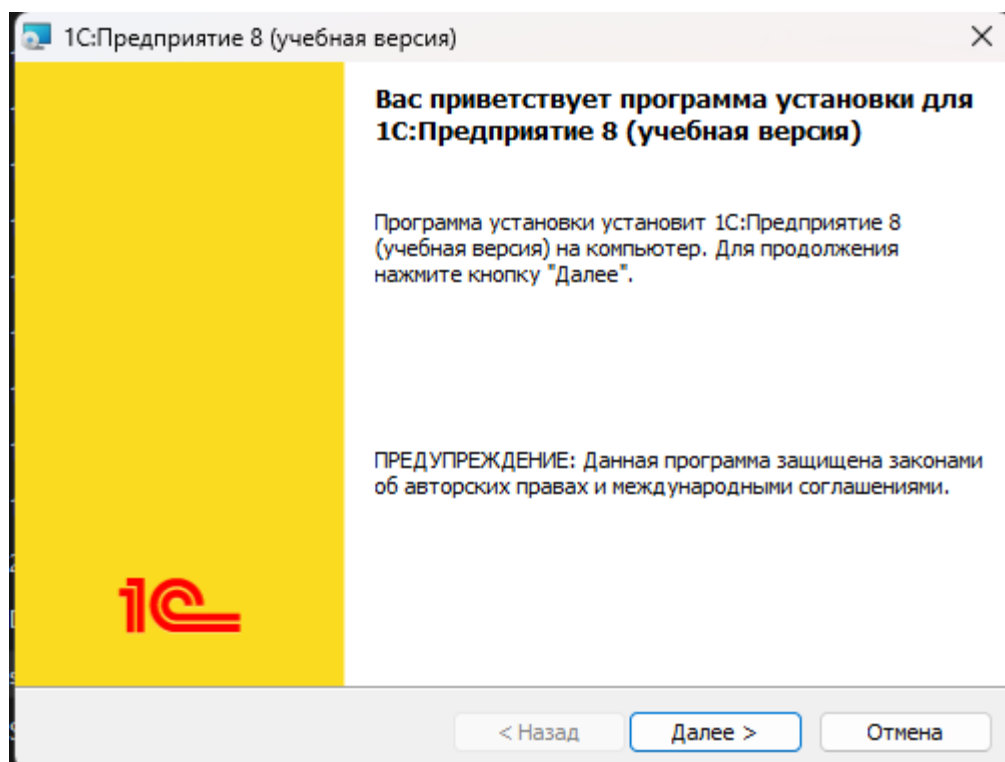


Рисунок 1 - Установка 1С:Предприятие



Рисунок 2 - Установка Moodle

2. Обосновать вариант конфигурации

Выбор конфигурации ПО обусловлен требованиями задания и условиями эксплуатации на предприятии.

- a. **Windows Server 2019** выбран в качестве базовой ОС для виртуальной машины, так как он поддерживает роль Active Directory, обладает необходимой стабильностью, средствами групповых политик.
- b. **Веб-сервер XAMPP** предпочтён перед другими решениями из-за простоты настройки, наличия всех необходимых компонентов (Apache, MariaDB, PHP) в одном пакете и широкого распространения в учебной среде. Также XAMPP позволил вручную настроить PHP-расширения (sodium, intl, gd, opcache), что дало ценный опыт конфигурирования веб-сервера.
- c. **Moodle 5.0** выбран как современная система управления обучением с поддержкой PHP 8.2 и MariaDB 10.11. Установка из архива (а не готового Windows-пакета) позволила получить опыт ручного развёртывания веб-приложений: копирование файлов, настройка config.php, создание базы данных, решение ошибок окружения. Это соответствует реальным задачам администратора.
- d. **1С:Предприятие** использовано в учебной конфигурации с демобазы «Управление торговлей», так как она не требует покупного лицензионного ключа для учебных целей и полностью покрывает потребности практики по изучению работы с учётными системами.
- e. **360 Total Security** выбран как бесплатный антивирус с защитой в реальном времени, обеспечивающий базовый уровень безопасности. Он включает в себя антивирусный движок, фаервол и средства оптимизации системы, что позволяет комплексно защитить рабочее окружение.

- f. **VirtualBox** выбран в качестве среды виртуализации для изоляции серверной инфраструктуры от основной ОС, что позволяет безопасно проводить эксперименты с настройкой Active Directory, доменных политик и сетевых взаимодействий без риска повредить основной ПК.

3. Обеспечить доступ различным категориям пользователей

Для разграничения доступа в системе были созданы две учётные записи:

Администратор (admin3) – обладает полными правами в системе, входит в группу Администраторы домена.

Пользователь (user3) – обычный пользователь с ограниченными правами.

На примере папки с файлами C:\секретно были настроены разрешения файловой системы (NTFS):

- a. **Администратору** предоставлен полный доступ (чтение, запись, изменение, удаление).
- b. **Пользователю** (через группу «UserGroup») предоставлено право на чтение и запись файлов.

Настройка выполнена через свойства папки → вкладка «Безопасность» и вкладка «Доступ». Это позволяет пользователю user3 работать с файлами в общей папке, но не даёт ему прав на изменение системных настроек или управление сервером, что соответствует принципу минимально необходимых прав.

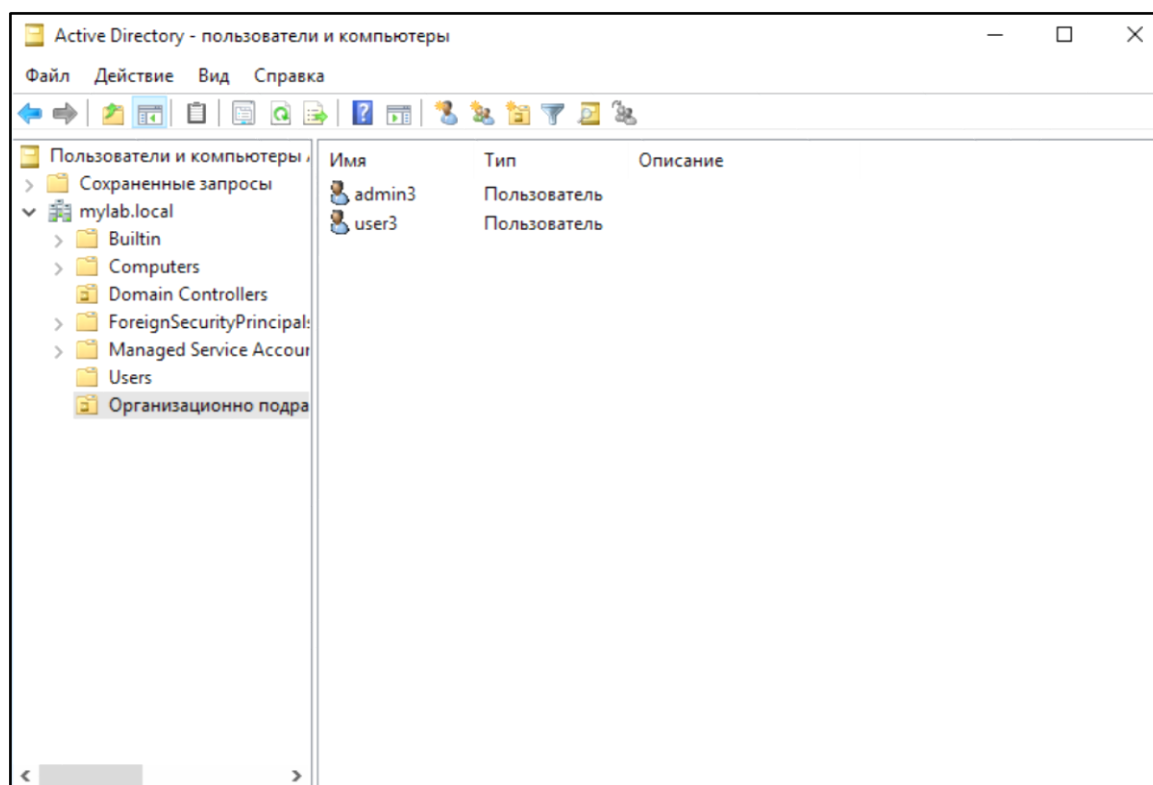


Рисунок 3 - Созданные пользователи

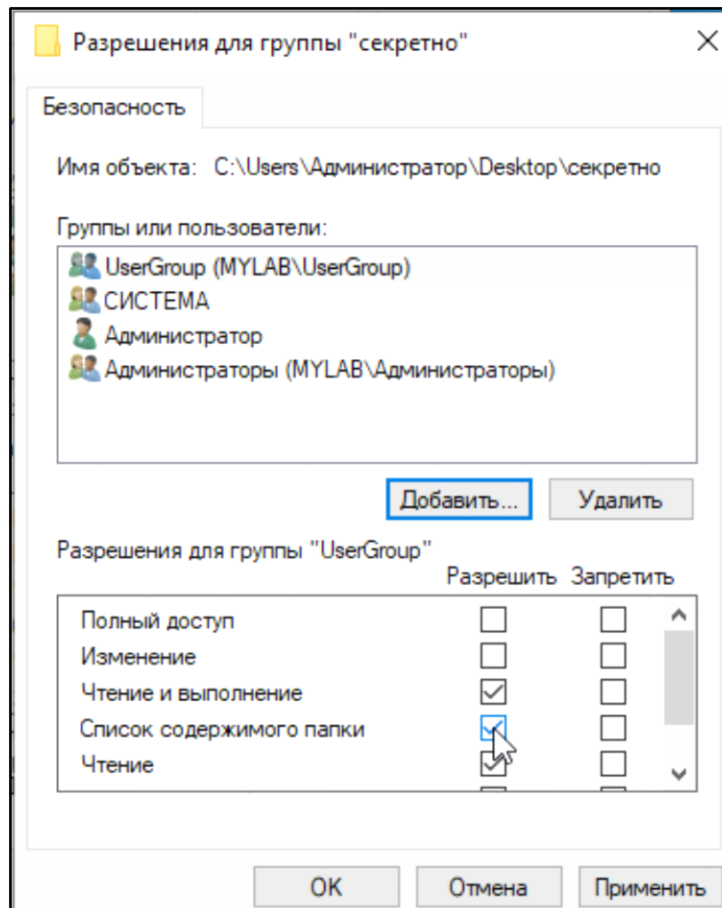


Рисунок 4 - Настройка прав доступа

4. Обеспечить совместимость компонент с ранее установленными программными продуктами

В ходе установки проверялась совместимость нового ПО с уже имеющимися компонентами.

- Веб-сервер ХАМРР** не конфликтует с другими серверами, так как использует порт 80 для Apache и порт 3307 для MariaDB. При необходимости сервер может быть остановлен через панель управления ХАМРР.
- Moodle 5.0 и WordPress** используют общий стек Apache, PHP 8.2.12 и MariaDB 10.11.18, предоставляемый ХАМРР. Конфликтов между базами данных не возникло, так как каждой CMS назначена своя БД с уникальным именем (moodle_db, wordpress_db).
- 1С:Предприятие** (демобаза «Управление торговлей») не требует веб-сервера, работает изолированно в файловом режиме и не конфликтует с другими приложениями.
- 360 Total Security** не блокирует работу веб-сервера ХАМРР. В настройках антивируса добавлены исключения для папок C:\xampp\htdocs и C:\xampp\moodledata, что предотвращает ложные срабатывания. Антивирус работает в фоновом режиме и не мешает работе веб-приложений.

- е. **Active Directory** и созданные доменные пользователи (admin3, user3) не влияют на работу установленного ПО, а используются только для разграничения доступа и аутентификации.

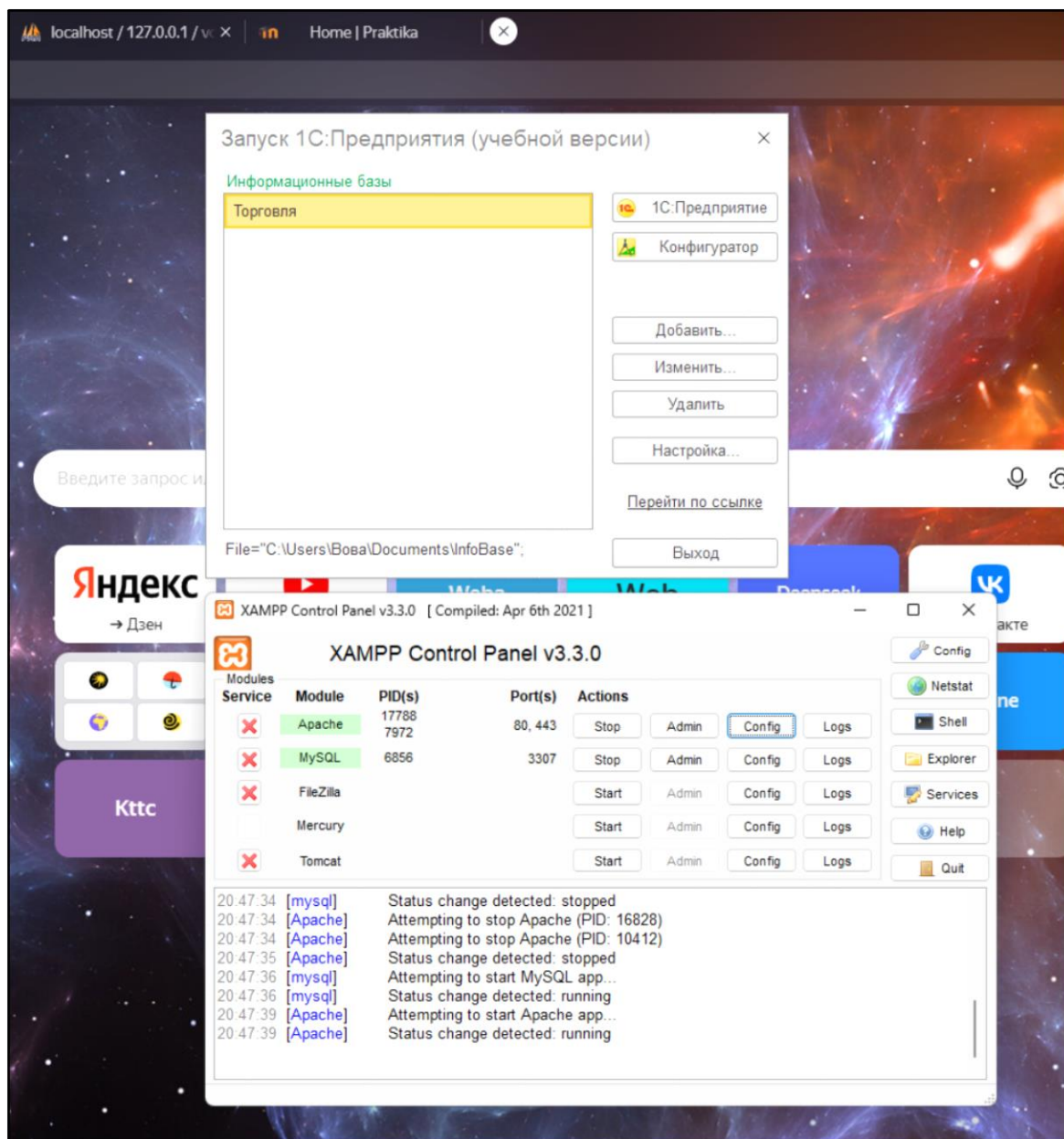
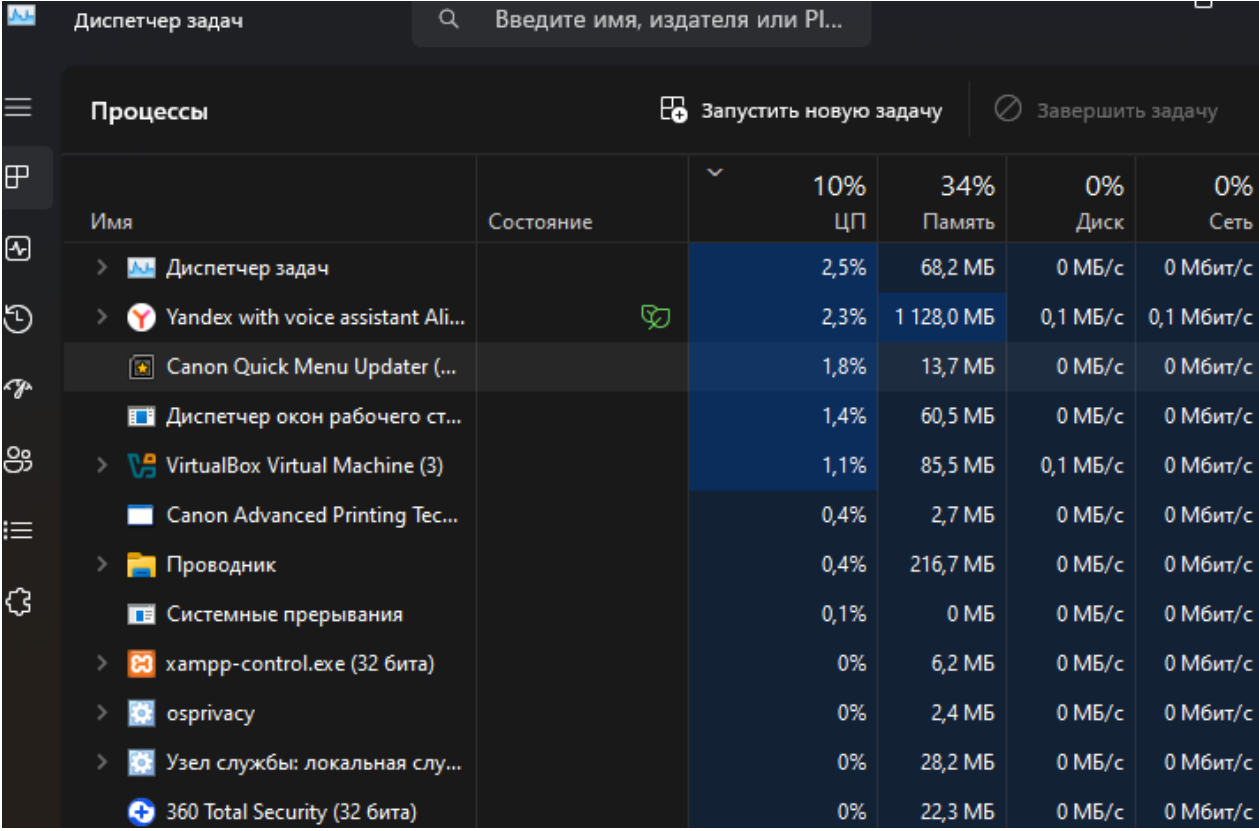


Рисунок 5 - Одновременно запущенные XAMPP, Moodle, WordPress и 1С

5. Проконтролировать качество функционирования программного обеспечения с помощью встроенных средств

Диспетчер задач Windows – проверено наличие всех процессов, соответствующих запущенным программам

(httpd.exe, mysqld.exe, 1cv8.exe, 360tray.exe, 360sd.exe, VBoxSVC.exe, VirtualBoxVM.exe и др.). Отсутствие зависших процессов свидетельствует о стабильной работе веб-сервера, базы данных, платформы 1С, антивируса и среды виртуализации VirtualBox.



The screenshot shows the Windows Task Manager window titled "Диспетчер задач". The "Процессы" (Processes) tab is selected. The window includes a search bar at the top with the placeholder text "Введите имя, издателя или PI...". Below the search bar are buttons for "Запустить новую задачу" (Start new task) and "Завершить задачу" (End task). The main area displays a list of processes with columns for Name (Имя), Status (Состояние), CPU usage (ЦП), Memory usage (Память), Disk usage (Диск), and Network usage (Сеть). The processes listed include "Диспетчер задач", "Yandex with voice assistant Ali...", "Canon Quick Menu Updater (...)", "Диспетчер окон рабочего ст...", "VirtualBox Virtual Machine (3)", "Canon Advanced Printing Tec...", "Проводник", "Системные прерывания", "xampp-control.exe (32 бита)", "osprivacy", "Узел службы: локальная слу...", and "360 Total Security (32 бита)".

Имя	Состояние	ЦП	Память	Диск	Сеть
Диспетчер задач		2,5%	68,2 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Yandex with voice assistant Ali...		2,3%	1 128,0 МБ	0,1 МБ/с	0,1 Мбит/с
Canon Quick Menu Updater (...)		1,8%	13,7 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Диспетчер окон рабочего ст...		1,4%	60,5 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
VirtualBox Virtual Machine (3)		1,1%	85,5 МБ	0,1 МБ/с	0 Мбит/с
Canon Advanced Printing Tec...		0,4%	2,7 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Проводник		0,4%	216,7 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Системные прерывания		0,1%	0 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
xampp-control.exe (32 бита)		0%	6,2 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
osprivacy		0%	2,4 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
Узел службы: локальная слу...		0%	28,2 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с
360 Total Security (32 бита)		0%	22,3 МБ	0 МБ/с	0 Мбит/с

Рисунок 6 - Процессы в диспетчере задач

Встроенные проверки Moodle – административная панель Moodle содержит раздел «Проверки безопасности» («Администрирование сайта» → «Отчёты» → «Проверки безопасности»), где были получены положительные результаты по всем проверкам (файл конфигурации защищён, каталог данных недоступен из веба, отключено отображение ошибок).

Проверка WordPress – в разделе «Инструменты» → «Здоровье сайта» WordPress подтвердил, что все рекомендуемые настройки сервера (PHP, MySQL, расширения) соответствуют требованиям, а критические ошибки отсутствуют.

Журналы событий Windows – просмотр журналов «Приложения» и «Система» не выявил критических ошибок, связанных с установленным ПО. Все службы запускаются штатно.

Проверка антивируса 360 Total Security – в главном окне программы запущена «Полная проверка» системы. Сканирование завершено без обнаружения угроз. Статус защиты отображается как «Защита включена», антивирусные базы актуальны.

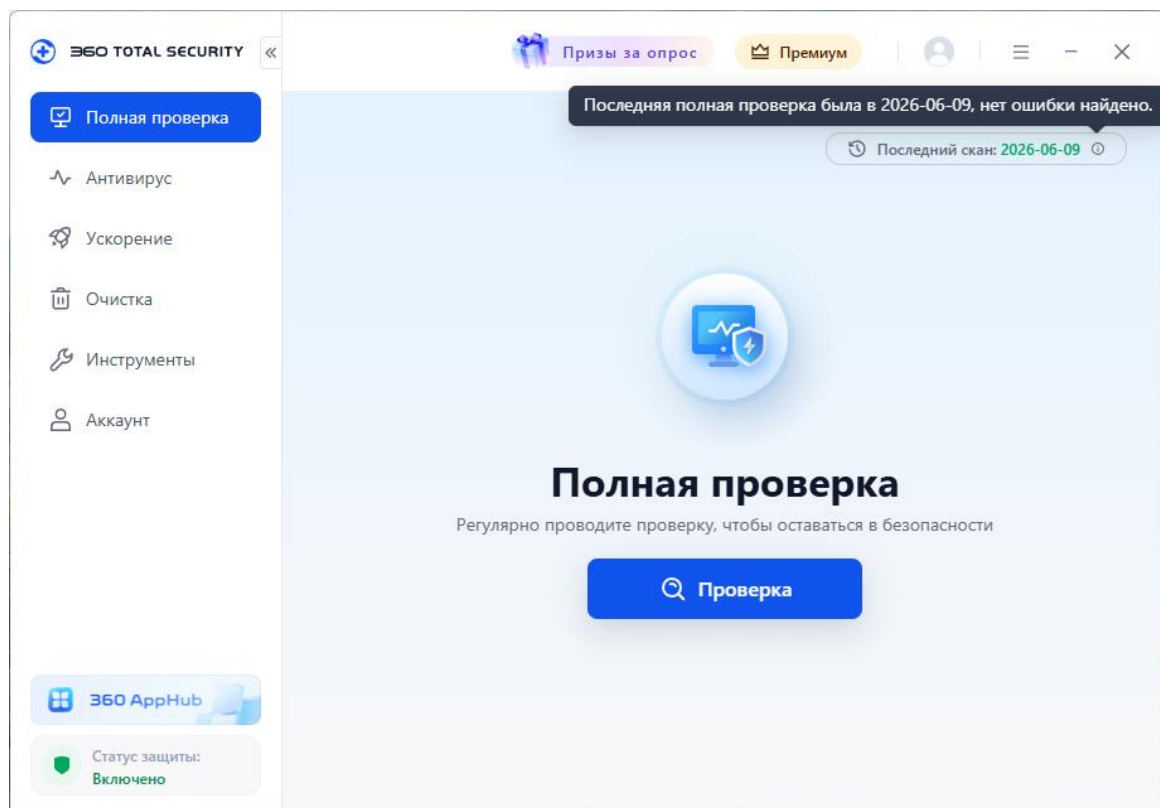


Рисунок 7 - Полная проверка в 360 Total Security

6. Выполнить анализ условий эксплуатации программного обеспечения

Аппаратные условия: Виртуальная среда (Oracle VirtualBox) с выделением 4 ГБ ОЗУ, 2 ядер процессора, 30 ГБ дискового пространства (динамический диск). Этого достаточно для работы всех установленных систем (Windows Server, XAMPP, 1С, WordPress, Moodle) в непииковом режиме.

Программные условия: ОС Windows Server 2019, наличие прав администратора для установки и настройки ПО, доступ к сети через NAT для скачивания обновлений и установки компонентов.

Сетевые условия: Настроен виртуальный адаптер Host-Only с IP-адресом сервера 192.168.56.10, что обеспечивает изолированную среду для отработки навыков без влияния на рабочие системы основного ПК. Основной ПК подключается к серверу через этот же адаптер (IP 192.168.56.1).

Пользовательские условия: Предполагаются две категории – администраторы домена (admin3, полный доступ к серверу и настройкам) и обычные пользователи (user3, доступ к общим папкам и веб-приложениям без права изменения системных настроек).

Требования к безопасности: Используется антивирус 360 Total Security с защитой в реальном времени, настроены исключения для папок XAMPP. В Active Directory отключена учётная запись гостя, настроена политика паролей (сложность, срок действия), ограничено использование пустых паролей.

Условия эксплуатации признаны удовлетворительными для тестового и учебного внедрения. Для промышленной эксплуатации потребуется более мощное оборудование (выделенный сервер, резервирование питания и дисков), лицензионное ПО и настройка резервного копирования.

7. Предложить варианты модификации программного обеспечения
8. Сохранить результаты в системе контроля версий
9. Выбрать методы и средства защиты программного обеспечения
10. Реализовать защиту программного обеспечения на требуемом уровне.
11. Тестирование программного обеспечения